

Test Bloque B3 #20

Actualizado el 18/03/2026

1. Acorde a METRICA v3, respecto de la actividad EVS 5: «Valoración de las Alternativas», en concreto EVS 5.1: «Estudio de la Inversión», se indican como productos:

- a) Valoración de los Riesgos.
- b) Planificación de cada Alternativa.
- c) Valoración de Alternativas: Impacto en la Organización de Alternativas y Coste/Beneficio de Alternativas.
- d) Desarrollo de un Plan de Trabajo.

2. En la metodología Métrica v3, ¿qué tipos de pruebas se ejecutan durante el proceso de Construcción del Sistema de Información (CSI)?

- a) Unitarias, de integración y de aceptación.
- b) Unitarias, de integración y de implantación.
- c) Unitarias, de integración y del sistema.
- d) Unitarias, de integración y de regresión.

3. Respecto de los sistemas de recuperación de información indicar la respuesta CORRECTA:

- a) Cuando el usuario trata de localizar información útil, está llevando a cabo un ojeo (browsing).
- b) Cuando el usuario esté interesado en un tema inherentemente amplio o que no tiene claramente definido, la interacción con el sistema suele realizarse mediante acciones de búsqueda (retrieval) en lugar de mediante técnicas de ojeo (browsing).
- c) Los sistemas clásicos de Recuperación de Información están orientados en su mayoría a las acciones de búsqueda, mientras que los sistemas basados en hipertextos se ajustan habitualmente a permitir un ojeo rápido.
- d) Los sistemas modernos y los buscadores Web solo utilizan acciones de ojeo (browsing) para proporcionar capacidades de recuperación de información mejoradas.

4. Señale cuáles son los participantes en la Tarea de Generación del Código de los Procedimientos de Operación y Seguridad, según MÉTRICA v.3:

- a) Técnicos de Sistemas, Equipo de Operación, Administrador de la Base de Datos y Programadores.
- b) Jefe de Proyecto, Técnico de Sistemas, Administrador Base de Datos y Programadores.
- c) Jefe de Proyecto, Auditor de Sistemas, Equipo Operación y Administrador Base de Datos.
- d) Técnicos de Sistemas, Equipo de Operación, Administrador de la Base de Datos y responsable de Seguridad.

5. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta para la gestión de pruebas de software?

- a) Cassandra.
- b) Nginx.
- c) Blockchain.
- d) Jmeter.

6. El modelo Code and Fix:

- a) Modelo básico usado en los primeros tiempos desarrollo de SW compuesto por 2 fases, primero codificar y después resolver los problemas del código.
- b) Tras varios ajustes, el código se vuelve poco estructurado y los siguientes ajustes son muy costosos.
- c) Con frecuencia se ajustaba poco a las necesidades de los usuarios.
- d) Todas las anteriores son correctas.

7. La remisión de expedientes al archivo definitivo, de acuerdo con el estándar ISO 14721, que define el modelo OAIS y que es el formato admitido por el sistema Archive se hace mediante paquetes:

- a) AIP.
- b) SIP.
- c) DIP.
- d) -

8. En un diagrama de transición de estados, según MÉTRICA v3:

- a) Se puede representar más de un estado inicial, que irán conectados al primer estado del diagrama.
- b) En los sistemas de tiempo real puede haber transiciones que partan del estado final.
- c) Pueden existir varios estados finales, pero serán mutuamente excluyentes.
- d) Los elementos permitidos serán únicamente estados, transiciones y acciones.

9. La metodología COBIT (Control Objectives for Information and related Technologies)...

- a) Sigue los principios de reingeniería de negocios (BPR).
- b) Depende de la plataforma tecnológica.
- c) Presenta 4 dominios: planificación, organización, adquisición e implementación.
- d) Plantea como principal requisito de negocio de la información la modularidad.

10. El despliegue detallado de recursos para alcanzar los objetivos fijados en los planes estratégicos es función de:

- a) la planificación operativa
- b) el control analítico del gasto
- c) la planificación estratégica
- d) la planificación táctica

11. ¿Qué es JUnit?

- a) Un entorno para pruebas en la JVM.
- b) Un framework para el desarrollo de aplicaciones en JScript.
- c) Un IDE para desarrollo de aplicaciones Java.
- d) Un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java EE.

12. Dentro de las Técnicas de Gestión de Proyectos que se recogen en la Guía de Técnicas de MÉTRICA v3, en el apartado de Planificación, no se encuentra:

- a) Program Evaluation & Review Technique
- b) Diagramas de Gantt
- c) Diagrama de Extrapolación
- d) Diagrama de Regresión

13. ¿En qué libro de ITIL v3 se pueden encontrar las descripciones detalladas de la Gestión del Catálogo de Servicios y Gestión de Suministradores?

- a) Estrategia del Servicio
- b) Diseño del Servicio
- c) Transición del Servicio
- d) Operación del Servicio

14. ¿Cuál de los siguientes diagramas no pertenece a los diagramas de Estructura?

- a) Diagrama de Paquetes
- b) Diagrama de Componentes
- c) Diagrama de Actividades
- d) Diagrama de despliegue

15. Señale la FALSA respecto al Diagrama de Extrapolación:

- a) Se basa en la hipótesis de que si existe una desviación, su tendencia es a permanecer o empeorar a no ser que se tomen las medidas oportunas.
- b) Trata de estimar la nueva fecha de fin del proyecto extrapolando la tendencia constatada en un momento determinado del desarrollo.
- c) Se utiliza para obtener previsiones de las desviaciones en el esfuerzo de desarrollo de un proyecto y para realizar el seguimiento del proyecto.
- d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores.

16. En el contexto de la computación cuántica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función y características de un qubit?

- a) Un qubit es una unidad de procesamiento que opera en sistemas tradicionales, permitiendo representar solo un estado binario de 0 o 1.
- b) Un qubit actúa como un elemento de almacenamiento en la memoria RAM, capaz de mantener únicamente un estado binario en cualquier momento.
- c) Un qubit es la unidad básica de información en la computación cuántica, que puede existir simultáneamente en una superposición de los estados 0 y 1 y cuya manipulación permite aprovechar el entrelazamiento cuántico.
- d) Un qubit se refiere a un tipo de procesador especializado en mainframes, diseñado para manejar grandes volúmenes de datos con capacidad de procesamiento paralelo.

17. La necesidad básica de la garantía de calidad:

- a) Está relacionada con el potencial de errores o defectos latentes en el producto software
- b) Está relacionada con la necesidad de abaratar costes
- c) Está relacionada con la disfunción recurrente
- d) Está relacionada con la ley de Markov

18. Entre las técnicas y prácticas de identificación de requisitos utilizadas en la ingeniería de requisitos NO se encuentra la siguiente:

- a) Método Albretch.
- b) Brainstorming.
- c) Entrevistas.
- d) Prototipado.

19. Indique cuál de las siguientes alternativas corresponde a los procesos principales de que consta la metodología MÉTRICA v. 3:

- a) Planificación de Sistemas de Información, Desarrollo de Sistemas de Información y Mantenimiento de Sistemas de Información.
- b) Planificación de Sistemas de Información, Estudio de viabilidad de Sistemas de Información, Desarrollo de Sistemas de Información e Implantación de Sistemas de Información.
- c) Planificación de Sistemas de Información, Análisis de Sistemas de Información, Construcción e Implantación de Sistemas de Información y Mantenimiento de Sistemas de Información.
- d) Planificación de Sistemas de Información, Desarrollo de Sistemas de Información e Implantación de Sistemas de Información.

20. En la metodología Métrica V3, la especificación del Plan de Pruebas se inicia en el proceso denominado:

- a) Análisis del Sistema de Información.
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema.
- c) Diseño de Sistema de Información.
- d) Construcción del Sistema de Información.

21. Respecto a los cambios que puede sufrir el SW durante su ciclo de vida:

- a) se registran
- b) se deben aprobar por la gestión de la capacidad
- c) la documentación asociada es opcional
- d) Ninguna de las anteriores

22. En la nueva versión de la certificación de Sistemas de Gestión de Calidad 9001:2015 uno de los conceptos que se han incluido con respecto a versiones anteriores es:

- a) El Mapa de Procesos
- b) Las autoevaluaciones
- c) El análisis y gestión de riesgos
- d) La mejora continua

23. Métrica V3 define para los proyectos:

- a) 5 fases
- b) 23 actividades
- c) 4 interfaces
- d) Ninguna de las anteriores

24. Según Métrica v3, en la actividad "Elaboración de los Manuales de Usuario" del proceso de Construcción del Sistema de Información (CSI) Intervienen los participantes:

- a) Programadores.
- b) Equipo del Proyecto.
- c) Equipo de Arquitectura.
- d) Equipo de Operación.

25. Señale cuál de los siguientes lenguajes de programación NO es orientado a objetos:

- a) XBase++
- b) VB.NET
- c) Eiffel
- d) Prolog

26. ¿Cuál de los siguientes es un portal de gestión de contenidos de código abierto?

- a) MOSS
- b) Liferay
- c) Websphere Portal
- d) OpenText

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión documental es cierta?

- a) Gestiona diferentes tipos de datos: textos, sonidos, imágenes, etc.
- b) Todas son ciertas.
- c) Fomenta el uso racional de los recursos, la seguridad y la fiabilidad de la información.
- d) Aumenta de la productividad al organismo que la utiliza.

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al esquema lógico REDER que se encuentra dentro del modelo EFQM?

- a) La Evaluación y Revisión se ocupa de los logros que está alcanzando una organización.
- b) Los Resultados se ocupan de cómo una organización implanta sistemáticamente el enfoque.
- c) El Enfoque abarca lo que una organización planifica hacer y las razones para ello.
- d) El Despliegue aborda lo que hace una organización para evaluar, revisar y mejorar el enfoque.

29. En COBIT 2019 cuál de los siguientes NO es uno de los objetivos de gestión:

- a) Alinear, Planificar y Organizar (APO).
- b) Construir, Adquirir e Implementar (BAI).
- c) Evaluar, Dirigir y Monitorizar (EDM).
- d) Monitorizar, Evaluar y Valorar (MEA).

30. Una clasificación típica de los modelos de estimación software es:

- a) Basados en Puntos de Función, multivariable estáticos y multivariable dinámicos
- b) Con base histórica, con base estadística, con base teórica, compuestos y basados en estándares
- c) Técnicas de Delphi, Modelos exponenciales, Modelo de Putnam y modelos COCOMO
- d) Ninguno de los anteriores

31. Un acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y otra parte de la misma organización es un:

- a) SLA
- b) KPI
- c) OLA
- d) UC

32. ¿Qué norma ISO/IEC está detalla el mantenimiento de SW?

- a) 14774
- b) 15764
- c) 14764
- d) 15774

33. El diagrama que representa el despliegue de los componentes sobre los dispositivos materiales o nodos es el de:

- a) componentes
- b) despliegue
- c) actividades
- d) ninguno de los anteriores

34. Según MÉTRICA v3 las pruebas de seguridad, rendimiento y operación se encuentran englobadas dentro del conjunto de pruebas de:

- a) Aceptación
- b) Regresión
- c) Integración
- d) Implantación

35. ¿Cuál de entre los siguientes es un software de gestión documental?

- a) Steam
- b) OpenKM
- c) Avast
- d) Lucene

36. En el lenguaje de consulta en BBDD relacionales, se usan los términos tabla, fila y columna para:

- a) Tupla, relación y atributo, respectivamente
- b) Relación, tupla y atributo, respectivamente
- c) Relación, atributo y tupla, respectivamente
- d) Tupla, atributo y relación, respectivamente

37. En ITLv4 el Sistema de Valor de Servicio:

- a) Describe como los componentes y actividades trabajan juntos para facilitar la creación de valor.
- b) Es un modelo de 4 dimensiones que representan a los recursos necesarios en la organización
- c) Define una serie de actividades que la organización puede utilizar para crear los flujos de valor encargado de transformar las oportunidades en las demandas de los clientes.
- d) Está compuesto por 6 actividades secuenciales.

38. Según ITILv4, las actividades de la cadena de valor transforman entradas en salidas...

- a) Al implementar la automatización de procesos
- b) Mediante un solo equipo funcional
- c) A través de una combinación de prácticas
- d) Mediante la definición de la demanda de los servicios

39. De las siguientes cuál NO es una ventaja de la integración continua:

- a) Ejecución inmediata de las pruebas de aceptación.
- b) Monitorización continua de las métricas de calidad del proyecto.
- c) Los desarrolladores pueden detectar y solucionar problemas de integración de forma continua, evitando el caos de última hora cuando se acercan las fechas de entrega.
- d) Disponibilidad constante de una versión para pruebas, demos o lanzamientos anticipados.

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de UML?

- a) Los diagramas de secuencia muestran interacciones entre elementos desde el punto de vista temporal
- b) Los diagramas de estados-transiciones visualizan autómatas de estados finitos
- c) La notación UML proviene de la fusión de las notaciones Booch, OMT, OOSE y otras
- d) Todas las anteriores respuestas son ciertas

41. ¿Qué tipo de diagramas de UML (Unified Modeling Language) permiten describir el comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo?

- a) Diagramas de casos de uso.
- b) Diagramas de estados.
- c) Diagramas de interacción.
- d) Diagramas de flujo de datos.

42.Cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) en el modelo jerárquico no se exige que el usuario conozca las vinculaciones entre entidades
- b) los lenguajes del modelo en red son relacionales
- c) el modelo en red responde a una estructura arborescente a varios niveles
- d) en el modelo relacional no existen vinculaciones explícitas entre entidades

43. Elija la opción que corresponde a una relación entre casos de usos en UML:

- a) Extiende.
- b) Referencia.
- c) Hereda.
- d) Vincula.

44. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de una herramienta de integración continua:

- a) Jenkins
- b) Bamboo
- c) Flutter
- d) Gitlab CI

45. El FAN OUT es:

- a) Un indicador de cuantos módulos controlan directamente un determinado módulo.
- b) Una medida del número de módulos controlados directamente por otro módulo.
- c) Un indicador de los módulos de función única que pueden ser reutilizados.
- d) Un reflejo de la especificación de requerimientos del sistema.

46. El Diccionario de Datos es utilizado por:

- a) El administrador de la base de datos y los programadores
- b) Los analistas y los programadores
- c) Los usuarios finales de las aplicaciones
- d) Los usuarios remotos

47. ¿Cómo se denomina la técnica que permite obtener un modelo físico de datos a partir del modelo de clases?

- a) Matricial
- b) Historia de vidas de las entidades
- c) Diagrama de paquetes
- d) Reglas de transformación

48. Señale el conjunto de conceptos que son introducidos por el Modelo Entidad/Relación extendido:

- a) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e identificación.
- b) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima y Dependencia en existencia e identificación.
- c) Generalización, Especialización, Cardinalidad Mínima y Dependencia en existencia e autenticación.
- d) Generalización, Especialización, Cardinalidad Máxima e independencia en existencia e identificación.

49. Al realizar la tarea de aseguramiento de la calidad del software ¿Cuál es el orden correcto de ejecución de los tests desde el nivel más bajo (métodos) al más alto (sistema completo)?

- a) Test unitario, test de módulo, test de integración, test de aceptación del sistema.
- b) Test de módulo, test de integración, test de aceptación del sistema, test unitario.
- c) Test de módulo, test de integración, test unitario, test de aceptación del sistema.
- d) Test de integración, test de módulo, test unitario, test de aceptación del sistema.

50. Dentro de la orientación a objetos, ¿qué término expresa que los datos de un objeto sólo pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos?

- a) Reusabilidad.
- b) Encapsulación.
- c) Persistencia.
- d) Herencia.

51. ¿Qué tipo de pruebas se hacen en base al conocimiento de la función específica para la que fue diseñado un producto de software, pero sin información de cómo se ha realizado su implementación?

- a) Pruebas de caja blanca
- b) Conducidas por los datos (data-driven)
- c) Pruebas de caja verde
- d) Conducidas por la lógica (logic-driven)

52. Si se usa COCOMO, no se tendrán en cuenta:

- a) Las líneas de código de los programas de pruebas
- b) Las declaraciones iniciales
- c) Los trabajos desarrollados en "scripts"
- d) Las instrucciones de formateo por pantalla de los datos

53. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?

- a) Las Cartas de Servicios no tienen la consideración de documentos oficiales.
- b) En las Cartas de Servicio que se elaboren, se deben establecer los dispositivos de seguimiento y evaluación.
- c) La Calidad Total implica un enfoque que comprende tanto el concepto producto como el concepto servicio, no como elementos independientes.
- d) Las Cartas de Servicios expresan un compromiso con los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios.

54. El modelo de ciclo de vida de desarrollo de un sistema de información en el que una fase sólo se considera finalizada si su documentación asociada ha sido completada es el denominado:

- a) En cascada.
- b) De prototipado.
- c) En espiral.
- d) Iterativo.

55. Señale cuál de los siguientes tipos de prueba se considera una técnica de pruebas de caja blanca:

- a) Particiones o clases de equivalencia.
- b) Análisis de valores límite.
- c) Cobertura de sentencias.
- d) Grafos causa-efecto.

56. Indicar la afirmación falsa sobre la naturaleza del software:

- a) Es independiente del hardware y del entorno en el que se ejecuta
- b) Es fácil de modificar pero muy difícil de validar
- c) Tiene un concepto de fiabilidad diferente al del material: los errores provienen de su definición y no de su deterioro
- d) Es invisible, se manifiesta a través del hardware y tiene un proceso de desarrollo difícil de controlar

57. En contraposición a la idea tradicional de éxito de una prueba de software, se debe considerar, según estableció Glenford Myers, que la realización de una prueba de software ha tenido éxito:

- a) Cuando ha sido correctamente diseñada y no ha detectado errores.
- b) Cuando confirma y detalla los errores conocidos previamente.
- c) Cuando no encuentra ningún defecto o error.
- d) Cuando descubre errores no detectados anteriormente.

58. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los conceptos básicos acerca de ITIL (Information Technology Infrastructure Library)?

- a) Está basado en la definición de procesos de mejores prácticas para la gestión y el soporte de servicios de tecnologías de la información.
- b) La fase de Estrategia del Servicio es el eje en torno al cual giran todas las demás fases del ciclo de vida del Servicio.
- c) Está basado en la definición de un marco de control de amplio alcance.
- d) Ofrece una visión global de la vida de un servicio desde su diseño hasta su abandono.

59. ¿Cuál de los siguientes NO es un gestor de contenidos?

- a) Redis.
- b) Joomla.
- c) Liferay.
- d) Drupal.

60. Qué técnicas de prueba se consideran de caja negra:

- a) Prueba de comparación, prueba de camino básico y análisis de valores límite.
- b) Prueba de bucles, partición equivalente y análisis de valores límite.
- c) Prueba de tabla ortogonal, prueba equivalente y prueba de comparación.
- d) Análisis de valores límite, partición equivalente y prueba de condición.

61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Se compone de una serie de fases paralelas en un primer nivel, que deben quedar finalizadas antes de iniciar las fases del nivel siguiente.
- b) No contempla la división en fases. Se compone de un conjunto de actividades secuenciales.
- c) Se compone de una serie de fases sucesivas, cada una de las cuáles es completada antes de avanzar a la siguiente.
- d) Está especialmente orientado a sistemas que no requieran proporcionar entregables intermedios.

62. De acuerdo al estándar IEEE 830, ¿cuáles de las siguientes combinaciones de características es deseable que posean los requisitos?

- a) Confidencialidad, No ambiguos, Completos, Consistentes, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables.
- b) Corrección, No ambiguos, Completos, Consistentes, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables.
- c) Corrección, No ambiguos, Completos, Consistentes, Disponibles, Verificables, Modificables, Trazables.
- d) Corrección, No ambiguos, Completos, Íntegros, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables.

63. En ITIL, el objetivo principal de la gestión de incidencias es:

- a) evitar las interrupciones de servicio.
- b) recuperar cuanto antes el servicio para los usuarios.
- c) analizar las interrupciones de servicio.
- d) computar el impacto de las interrupciones de servicio.

64. La actividad DSI-CAL2 se denomina:

- a) Revisión de la especificación técnica del plan de prueba
- b) Revisión de la verificación de la arquitectura del sistema
- c) Revisión de los requisitos de implantación
- d) ninguna es correcta

65. Uno de los siguientes no es un tipo de flujo de datos que comunica un proceso con un almacén de mensajes. Señálelo:
- a) De consulta.
 - b) De control.
 - c) De diálogo.
 - d) De actualización.
66. ¿En qué técnica de pruebas del software se utiliza la complejidad ciclomática?
- a) Prueba de caja negra
 - b) Prueba del camino básico
 - c) Prueba de la partición equivalente
 - d) Ninguna de las anteriores
67. Las medidas de disponibilidad hacen referencia al porcentaje de tiempo que el sistema está funcionando correctamente. Dentro de estas el tiempo medio entre cambios o actualizaciones no programados es lo que se conoce como:
- a) MTBCF.
 - b) MTBSA.
 - c) MTBUR.
 - d) MTTF.
68. De acuerdo a Métrica v3, indique cuál de los siguientes participantes pertenece a la categoría de perfil Analista:
- a) Especialista en Comunicaciones.
 - b) Equipo de Arquitectura.
 - c) Consultor Informático.
 - d) Usuarios expertos.
69. ¿Cuál de las siguientes es una de las principales diferencias entre un CMS y un DMS?
- a) Un DMS se especializa en organizar y almacenar documentos estructurados, como archivos PDF, Word o Excel, mientras que un CMS está diseñado para gestionar una amplia variedad de contenidos, incluyendo texto, imágenes, videos y otros formatos digitales, con el objetivo de crear y administrar sitios web y aplicaciones.
 - b) Un DMS gestiona despliegues de aplicaciones mientras que un CMS gestiona configuración de software.
 - c) Un CMS es un lenguaje de programación, mientras que un DMS es un sistema operativo.
 - d) Los DMS son sistemas de gestión de la configuración del software mientras que los CMS lo son del hardware.
70. Sobre los prototipos evolutivos es cierto que:
- a) como va a evolucionar no es necesario hacer hincapié en aspectos de calidad pero sí de modificabilidad.
 - b) como va a evolucionar no es necesario hacer hincapié en aspectos de rendimiento.
 - c) como va a evolucionar no es necesario realizar el trabajo de documentación.
 - d) Todas son falsas.
71. Según ITILv4, ¿qué principio guía tiene una relación directa con la reutilización?
- a) Mantenerlo simple y práctico
 - b) Optimizar y Automatizar
 - c) Progreso iterativo y con feedback
 - d) Empezar donde se está

- 72. En un análisis DAFO previo a la definición de la estrategia de una organización, ¿qué son las debilidades?**
- a) Aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas
 - b) Todo aquello que pueda representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios
 - c) Toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma
 - d) Todos aquellos aspectos de la organización que no son ventajas competitivas respecto a los competidores en un mismo mercado
- 73. Respecto a ITIL v4, señale cuál de las siguientes NO es una de las cuatro dimensiones de la gestión de servicios:**
- a) Organizaciones y personas.
 - b) Información y tecnología.
 - c) Socios y proveedores.
 - d) Fortalezas y oportunidades.
- 74. Indique cuál de éstas no es una técnica propuesta por MÉTRICA v3:**
- a) Factores Críticos de Éxito (FCE)
 - b) Modelo Entidad/Relación
 - c) Diagrama de componentes
 - d) Análisis de Puntos Función
- 75. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es un resultado del proceso de Construcción de Sistemas de Información de MÉTRICA Versión 3?**
- a) Procedimientos de seguridad y control de acceso.
 - b) Especificación de la formación a usuarios finales.
 - c) Procedimientos de migración y carga inicial de datos.
 - d) Sistema en producción.
- 76. De entre las siguientes opciones, seleccione la que define "cobertura de código" en un contexto de testeo de software:**
- a) Es una medida porcentual que indica qué parte del código se ha ejecutado en la prueba y qué parte no.
 - b) Proporciona una métrica sobre el número de defectos detectados por la prueba.
 - c) Proporciona una métrica sobre el alineamiento del código con los requisitos.
 - d) Ofrece el resultado global cualitativo de las pruebas realizadas, indicando si el código está o no listo para su puesta en producción.
- 77. Según ITILv4, ¿de qué manera las actividades de la cadena de valor transforman entradas en salidas?**
- a) Mediante la definición de la demanda de servicios.
 - b) Mediante la definición de las oportunidades.
 - c) Mediante una combinación de prácticas.
 - d) Mediante la optimización y automatización de los procesos.
- 78. En el ámbito de las IoT, el concepto de "Fog Computing" se refiere a un conjunto de principios y enfoques que permite:**
- a) Proporcionar infraestructura informática, servicios, plataformas y aplicaciones a los usuarios a través de una red.
 - b) Que los datos producidos por los dispositivos de la Internet de las cosas se preprocesen antes de enviarlos a través de grandes redes.
 - c) Acercar los centros de procesamiento y análisis de datos hacia los dispositivos en donde fueron generados, reduciendo la latencia y el uso de la infraestructura de red.
 - d) Ejecutar muchas tareas simultáneamente mediante la previa división de los problemas en partes más pequeñas que pueden resolverse de forma concurrente.

79. Utilizando el framework Junit (versión 4), ¿qué etiqueta o anotación NO forma parte de él?

- a) @Each
- b) @Test
- c) @AfterClass
- d) @Ignore

80. ¿A qué fase corresponde la Tarea “Presentación y aprobación del Sistema de Información” según la metodología de MÉTRICA v3?

- a) Implantación y Aceptación del Sistema
- b) Construcción del Sistema de Información
- c) Aseguramiento de la Calidad
- d) Gestión de Proyectos

81. Los objetivos a conseguir en cuanto a cohesión y acoplamiento en el Diseño Estructurado son:

- a) Máxima Cohesión y mínimo acoplamiento
- b) Mínima cohesión y máximo acoplamiento
- c) Máxima cohesión y máximo acoplamiento
- d) Mínima Cohesión y mínimo acoplamiento

82. En el proceso unificado de desarrollo de software, el modelo de despliegue es un artefacto que se debe de generar en la fase de:

- a) Implementación.
- b) Diseño.
- c) Pruebas.
- d) Análisis.

83. ¿Cómo los principios guía de ITILv4 deben ser utilizados?

- a) Cada uno deberá ser revisado para comprobar su adecuación para cada iniciativa
- b) Deben ser actualizados para alinearse a los cambios de estrategia
- c) Se debe seleccionar un solo principio para una iniciativa
- d) Deben reemplazar otros marcos de trabajo o estándares

84. Entre los lenguajes de especificación de workflows, NO se encuentra:

- a) YAWL.
- b) ETL.
- c) XPDL.
- d) BPEL.

85. Señale cuál de las siguientes opciones NO es un gestor de contenidos:

- a) Wordpress.
- b) Joomla.
- c) Drupal.
- d) RSS.

86. ¿Cuál no es una decisión que deba tomar una organización para establecer su planificación estratégica?

- a) Determinar el personal y recursos necesarios para desarrollar los proyectos
- b) Establecimiento de los objetivos y metas principales
- c) Definición del marco económico presupuestario y del ámbito de actuación de la organización
- d) Formulación de los diferentes programas y proyectos orientados a conseguir los objetivos

87. En un desarrollo mediante el Modelo en Espiral la selección de alternativas para cada iteración se hace:

- a) Mediante un análisis de riesgos.
- b) Según la propuesta del usuario.
- c) Según la propuesta del jefe de proyecto.
- d) En función del tiempo que requiera su implementación.

88. Respecto a SonarQube, señale la opción FALSA:

- a) Sirve para evaluar aspectos como la complejidad ciclomática del código.
- b) Anteriormente se denominaba Sonar.
- c) Permite disponer de una matriz de dependencia entre objetos.
- d) Integra herramientas de medición de la calidad de código como CPD, findbugs, PMD, checkstyle.

89. ¿Cuál de las siguientes herramientas no es correcta?

- a) Maven es un framework de pruebas unitarias.
- b) Jenkins es un servidor de integración continua.
- c) SonarQube es una herramienta para el análisis de código.
- d) Git es un sistema de control de versiones.

90. La reusabilidad se considera una característica de:

- a) Seguridad
- b) Usabilidad
- c) Mantenibilidad
- d) Portabilidad

91. En relación con la técnica del prototipado, ¿qué es falso?

- a) Se facilita la comunicación con el usuario
- b) Permite que el proceso de aprendizaje sea más rápido
- c) Facilita el trabajo con especificaciones incompletas
- d) Aumenta los costes de implementación

92. Una métrica basada en la calidad del software utiliza como factores de calidad desde un punto de vista de explotación:

- a) Reusabilidad, Seguridad, Eficiencia, Corrección y Fiabilidad
- b) Usabilidad, Seguridad, Eficiencia, Corrección y Fiabilidad
- c) Usabilidad, Seguridad, Mantenibilidad, Corrección y Fiabilidad
- d) Usabilidad, Seguridad, Portabilidad, Corrección y Fiabilidad

93. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios de la Orientación a Objetos?

- a) Abstracción
- b) Encapsulamiento
- c) Redundancia controlada
- d) Herencia

94. Según MÉTRICA v.3, la desnormalización controlada del modelo físico de datos se aplica para:

- a) Reducir o simplificar el número de accesos a la base de datos
- b) Proporcionar flexibilidad al modelo
- c) Hacer más rápidas las actualizaciones
- d) Proporcionar independencia del sistema gestor de base de datos

95. No es un "resultado" del modelo EFQM:

- a) Resultados en la Sociedad
- b) Resultados en las Personas
- c) Resultados en los Clientes
- d) El manual de calidad de la empresa

96. Según la metodología MÉTRICA v3, el entorno tecnológico del sistema, es un producto del proceso:

- a) Construcción del Sistema de Información.
- b) Análisis del Sistema de Información.
- c) Diseño del Sistema de Información.
- d) Implantación y Aceptación del Sistema.

97. ¿Cuál de las siguientes opciones describe con mayor precisión el objetivo principal de las pruebas de regresión en el desarrollo de software?

- a) Asegurar que el sistema cumple con los objetivos estratégicos del negocio.
- b) Validar que las nuevas funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos iniciales.
- c) Verificar que los cambios recientes en el sistema no han introducido errores en funciones que previamente funcionaban correctamente.
- d) -

98. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida, hace énfasis en el control de riesgos?

- a) Espiral
- b) Cascada
- c) Ambos
- d) Ninguno

99. ¿Cuál de los siguientes diagramas contempla UML?

- a) De actividad, DFD, de casos de uso, de secuencia, de comunicación.
- b) De casos de uso, de actividad, de secuencia, de comunicación, de clases.
- c) De casos de uso, entidad-relación, de secuencia, de clases, de comunicación.
- d) De clases, de herencia compuesta, de secuencia, de comunicación, de clases.

100. El proceso de generación y gestión del ciclo de vida de la información de un edificio se podrá modelar usando la metodología:

- a) ITIL.
- b) BIM.
- c) SCADA.
- d) -

101. ¿Qué es la integración continua?

- a) Una práctica recogida en la metodología Métrica V3.
- b) Un modelo informático que consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes.
- c) Una metodología ágil inspirada en XP y FDD encaminada a realizar un desarrollo holístico en todo el proceso de desarrollo de un sistema de información.
- d) Ninguna de las anteriores.

102. El objetivo principal de las técnicas de benchmark es:

- a) Comparar diferentes sistemas frente a una carga particularizada de trabajo
- b) Analizar el tiempo de respuesta de un sistema frente a distintas cargas reales de trabajo
- c) Simular el comportamiento del sistema frente a distintas cargas de trabajo
- d) Ninguna de las anteriores

103. ¿Cómo se denomina la clase que no tiene instancias?

- a) No existen clases sin instancias
- b) Invisible
- c) Huérfana
- d) Abstracta

104. ¿Cuál de estas actividades no forma parte del Plan de Sistemas?

- a) Plan de respaldo de información.
- b) Plan de aplicaciones a desarrollar e implantar.
- c) Plan de hardware.
- d) Plan de migración de datos de sistemas anteriores.

105. En el proceso unificado de desarrollo de software (Unified Process), Grady Booch y James Rumbaugh proponen:

- a) un proceso del software involutivo, en cascada (Waterfall) y simétrico.
- b) un proceso de software en elipse, con modelado asíncrono.
- c) un sistema secuencial no basado en objetos.
- d) un proceso del software 'impulsado por el caso de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental'.

106. El modelo EFQM 2020 comprende 7 criterios organizados en tres bloques. ¿Cuáles son estos tres bloques?

- a) Establecimiento de objetivos, Calidad Observable y Evidencias.
- b) Análisis, Ejecución y Verificación.
- c) Dirección, Ejecución y Resultados.
- d) -

107. Que es la herencia múltiple en OO:

- a) Cuando la clase A hereda los atributos de las superclases B y C
- b) Cuando las clases A y B heredan los atributos de la superclase C
- c) Cuando la clase A hereda los atributos de la superclase C, que a su vez los hereda de la clase B
- d) Este concepto no existe

108. En el desarrollo del software, la protección contra errores de usuario, entendida como la capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores, forma parte del siguiente requisito o característica de calidad del software:

- a) La portabilidad.
- b) La seguridad.
- c) La usabilidad.
- d) La fiabilidad.

109. ¿Cuál de las siguientes características describe mejor a una superapp?

- a) Una aplicación móvil especializada en un solo servicio
- b) Una aplicación que combina múltiples servicios y funcionalidades en una sola plataforma
- c) Una aplicación diseñada exclusivamente para realizar pagos móviles
- d) Una aplicación que se enfoca únicamente en servicios de mensajería

110. La principal diferencia entre las bases de datos documentales respecto a las normales como pueden ser bases de datos relacionales es:

- a) Pueden crearse índices por cualquier campo que se desee
- b) Los índices se almacenan dentro de la base de datos
- c) Pueden crearse índices de más de una palabra
- d) Indexación de partes del contenido de un campo

111. Cuando se habla de "Scrum", los eventos o ceremonias fundamentales son:

- a) El "scrum sprint", la "planificación del scrum" (scrum planning), "scrum daily", la "revisión del scrum" (scrum review) y la "retrospectiva".
- b) El "sprint", el cual es un marco temporal que contiene otros cuatro eventos: la "planificación del sprint" (sprint planning), la "scrum daily", la "revisión del sprint" (sprint review) y "la retrospectiva".
- c) La "planificación del sprint" (sprint planning), la "scrum daily" y la "definición de hecho" (definition of done).
- d) El "sprint", la "planificación del sprint" (sprint planning), la "scrum daily", la "revisión del sprint" (sprint review) y el "refinamiento del backlog".

112. ¿Cuál de las siguientes reglas no es una regla de construcción de flujos en un DFD?

- a) Activa procesos
- b) Conecta a los demás elementos de un DFD
- c) El flujo no puede crear ni destruir datos
- d) Se puede asimilar el flujo de datos a una tubería por la que transita información

113. El establecimiento del plan de pruebas de regresión dentro de MSI de Mertrica v3.0:

- a) se realiza durante el análisis de la petición
- b) se realiza durante el registro de petición
- c) se realiza durante la preparación de la implementación de la solución
- d) se realiza durante el seguimiento de la petición

114. ¿Qué tipo de mantenimiento es válido?

- a) Preventivo según Metrica v.3
- b) Evolutivo según PRESSMAN SOMMERVILLE
- c) Preventivo según LIENTZ SWANSON
- d) Adaptativo según BENNET

115. Un ciclo de vida de desarrollo del software en el que, en cada ciclo, se revisa y mejora el producto, pero sin desarrollar una parte nueva del producto, se denomina:

- a) Incremental
- b) Iterativo
- c) Iterativo e incremental
- d) Adaptativo

116. En programación orientada a objetos, los objetos actúan en respuesta a los mensajes que reciben. El mismo mensaje puede originar conductas completamente diferentes al ser recibido por diferentes objetos. Este fenómeno se conoce como:

- a) Herencia
- b) Encapsulación
- c) Abstracción
- d) Polimorfismo

117. Un marco de referencia es:

- a) El ambiente que rodea a algo.
- b) Un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, los datos y la información relevante de un tema de estudio en particular.
- c) Una solución software a modo de librerías o componentes especializados altamente adaptables.
- d) Un framework altamente especializado prescriptivo para la gestión de servicios.

118. En relación a las métricas de calidad del Software NO es correcto afirmar:

- a) Las métricas se pueden utilizar para evaluar en qué grado el software posee las distintas características que definen la calidad de un producto software.
- b) Las métricas se apoyan en 2 tipos de atributos, internos y externos.
- c) Los atributos internos son aquellos que se pueden medir en términos de la propia entidad independientemente de su comportamiento.
- d) Las métricas se pueden aplicar sólo a una etapa del ciclo de vida del desarrollo del software.

119. El patrón de diseño cuyo propósito es convertir la interfaz de una clase en otra que esperan los clientes es:

- a) Proxy
- b) Composite
- c) Adapter
- d) Facade

120. La integración continua

- a) es una práctica de gestión de proyectos ágiles donde los miembros de un equipo se reúnen diariamente para detectar impedimentos y tareas a realizar, para formar un equipo con mejor integración.
- b) es una práctica de tecnología 5G por la que se mantienen simultáneamente y de forma integrada copias de los datos en el nodo de red más cercano al terminal, en el terminal y en el servidor.
- c) es una práctica de desarrollo de software donde los miembros de un equipo integran su trabajo con frecuencia, verificando cada integración mediante una compilación automatizada.
- d) -

121. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre COCOMO es falsa?

- a) El modelo original, COCOMO 81, fue publicado por Barry Boehm
- b) Sus siglas vienen de CONstructive COSt Model
- c) Se basa sobre todo en datos estadísticos, pero también en ecuaciones analíticas y en un ajuste fruto de la opinión de expertos
- d) Es un modelo teórico

122. En ITIL V3, el objetivo del proceso de Gestión de Configuración y Activos del Servicio es...

- a) Contabilizar todos los activos financieros de la organización
- b) Proveer de un modelo lógico de infraestructura de TI, correlacionando los Servicios TI y diferentes componentes IT necesarios para la entrega de los servicios
- c) Construir modelos de servicios para justificar la implementación de ITIL
- d) Implementar ITIL a través de la organización

123. En el modelo EFQM la suma de puntuación máxima de todos los criterios es 1000. ¿Cuál de los siguientes criterios da más puntuación?

- a) Impacto social
- b) Resultado global del negocio
- c) Satisfacción de los clientes
- d) Procesos

124. ¿Qué tipo de control de versiones permite a los desarrolladores trabajar en ramas separadas, fusionar cambios y resolver conflictos al integrar el código nuevamente en la rama principal?

- a) CVS
- b) MVC.
- c) Git
- d) Mercurial

125. ¿Cuál de los siguientes no es un modelo de COCOMO II?

- a) Diseño Arquitectura
- b) Diseño Preliminar
- c) Composición de la Aplicación
- d) Post-Arquitectura

126. ¿Qué declaración es CORRECTA acerca de los principios guía de ITILv4?

- a) Definen los contratos entre socios y proveedores
- b) Determinan las actividades requeridas para alcanzar un objetivo
- c) Habilitan la adecuada adaptación de la gestión de servicios
- d) Consisten en combinaciones de actividades y prácticas

127. En relación a modelos de calidad de software, la ISO 9000-3 está formada por una serie de cláusulas. ¿Cuál de las siguientes están recogidas dentro de la norma?

- a) Administración de la Responsabilidad.
- b) Repetición y adecuación.
- c) Destrucción de las pruebas.
- d) Versionado continuo.

128. En un sistema de gestión de contenidos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

- a) La arquitectura de estos sistemas es monolítica, proporcionando un marco de desarrollo que facilita la implementación de nuevas funcionalidades.
- b) Una de sus principales características es que permiten separar el contenido de la presentación.
- c) Un aspecto clave en la gestión de contenidos es la categorización de la información.
- d) La capacidad de establecer mecanismos que permitan localizar la información útil se basa en el uso de metadatos, que sirven para proporcionar información añadida a los contenidos publicados.

129. ¿Cuál de las siguientes actividades se engloban, en MÉTRICA v3, en el proceso 'Estudio de Viabilidad del Sistema'?

- a) Estudio de la situación actual
- b) Definición de requisitos del sistema
- c) Estudio de alternativas de solución
- d) Todas las anteriores

130. La notación sintáctica conocida como BNF (Backus Normal Form) especifica:

- a) La función, el formato, las reglas sintácticas y generales de cada elemento SQL
- b) La sintaxis y la semántica del SQL-DDL (Lenguaje de Definición de Esquema) y el SQL-DML (Lenguaje de Módulos y de Manipulación de Datos)
- c) Las autorizaciones para realizar determinadas funciones en las tablas
- d) Las restricciones para prevenir que dos filas tengan los mismos valores en determinadas columnas (unique) o para impedir que determinada columna contenga un valor nulo